

Recalibración de Puntos Plus — programa de consumo

Versión 1.1 - 7 de septiembre de 2026 - estado: PROPUESTA, pendiente de decisión

Alcance: **solo socios particulares**. Puntos Plus Business (flotas) va aparte. Ventana: estas decisiones se toman **antes del GO-LIVE**. Después, cada número de acá es una promesa hecha.

Supuestos

Dato	Valor
Volumen	25 000 gal/mes - 300 000/año
Margen	Q4.00/galón → Q1 200 000/año
Precio del galón	Q40.00 (referencia actual)
Valor del punto hoy	Q0.125 (8 pts = Q1)
Mezcla de niveles	70 % ORO - 25 % PLATINO - 5 % BLACK (estimada)

Costos **nominales**: asumen que se canjea el 100 % de los puntos. En la práctica una parte nunca se canjea, pero eso no se puede presupuestar.

Sección 1 — Comparación de ahorro

1.1 Costo actual por nivel

Los dos beneficios del nivel **se multiplican**: se acumula más rápido y el premio cuesta menos puntos.

Nivel	Divisor	pts/galón	Desc. canje	Costo/galón	% del margen
ORO	Q10	4.00	0 %	Q0.500	12.5 %
PLATINO	Q9	4.44	10 %	Q0.617	15.4 %
BLACK	Q8	5.00	15 %	Q0.735	18.4 %

1.2 Costo con las recomendaciones

Puntos por **galón**, punto a **Q0.10**, sin descuento de canje.

Nivel	Tasa	Costo/galón	% del margen	vs. hoy
ORO	3.5 pts/gal	Q0.35	8.8 %	−30 %
PLATINO	4.0 pts/gal	Q0.40	10.0 %	−35 %
BLACK	4.5 pts/gal	Q0.45	11.3 %	−39 %

1.3 El ahorro

	Modelo actual	Recomendado	Ahorro
Costo/galón mezclado	Q0.541	Q0.368	Q0.173
Mensual	Q13 528	Q9 188	Q4 340
Anual	Q162 300	Q110 250	Q52 050
% del margen bruto	13.5 %	9.2 %	−4.3 pts

1.4 El ahorro crece solo

Los niveles son por acumulado de por vida: la base solo migra hacia arriba.

Mezcla	Modelo actual	Recomendado	Ahorro
Hoy (70/25/5)	Q162 300	Q110 250	Q52 050
Madura (30/40/30)	Q185 250	Q120 000	Q65 250

1.5 Qué pasa si el combustible sube o baja

Ésta es la parte clave. El modelo actual cobra puntos **por quetzal**, así que su costo lo fija el mercado, no vos.

Precio del galón	Modelo actual	Recomendado	Ahorro
Q30 (hace 6 meses)	Q121 745	Q110 250	+Q11 495
Q40 (hoy)	Q162 300	Q110 250	+Q52 050
Q50	Q202 900	Q110 250	+Q92 650

El modelo recomendado **no se mueve**. El actual varía **Q81 000 al año** entre un extremo y otro.

Punto de equilibrio: Q27.17/galón. Por debajo de ese precio el modelo actual saldría más barato — pero es un precio que no se ha visto ni en el piso de hace seis meses. En todo el rango realista, el recomendado gana.

1.6 La lectura honesta: es un seguro, no un ahorro

Si aislás **solo** el cambio de quetzal a galón (mismo valor del punto, misma generosidad hoy), el efecto es simétrico:

Precio	Por quetzal	Por galón	Diferencia
Q30	Q82 700	Q110 250	por galón cuesta +Q27 550
Q40	Q110 250	Q110 250	igual
Q50	Q137 800	Q110 250	por galón cuesta −Q27 550

Con el combustible barato, por quetzal sale más barato. **Entonces, ¿por qué por galón?** Cuatro razones:

1. **La exposición es procíclica en tu contra.** Combustible caro → la gente consume menos → tu volumen y tu margen total bajan → y encima el programa se encarece. Doble golpe en el peor momento. Combustible barato → el programa “ahorra” justo cuando menos lo necesitás.
2. **Un costo presupuestable vale más que un costo a veces menor.** Hoy no podés contestar “¿cuánto me va a costar el programa el año que viene?”.
3. **Debilita tu oferta cuando más competís.** Con el galón a Q30 el socio gana 3.0 pts/gal en vez de 4.0: **25 % menos premio, sin que nadie lo decidiera**, justo cuando la competencia pelea por precio.
4. **Hoy tu programa es 5 % más generoso que hace un mes** y vos no lo elegiste. Con tasa por galón, la generosidad la decidís vos y la cambiás cuando querés.

1.7 Si el recorte parece muy agresivo

Opción	Tasas	Ahorro anual	Pérdida del socio (ORO/PLAT/BLACK)
A — recomendada	3.5 / 4.0 / 4.5	Q52 050	−30 % / −35 % / −39 %
B — conservadora	4.0 / 4.5 / 5.0	Q37 050	−20 % / −27 % / −32 %

Las dos conservan intacta la estabilidad de 1.5 y 1.6.

Sección 2 — Detalle de las recomendaciones

#	Decisión	Por qué
C1	Eliminar el descuento de canje (0/10/15 %). Conservar el eje de acumulación.	Hoy los dos beneficios se multiplican. El descuento hace que un punto valga distinto según el nivel (Q0.125 / Q0.139 / Q0.147).
C2	Valor del punto a Q0.10 (10 pts = Q1), subiendo precios del catálogo. No tocar la acumulación.	El socio no calcula el valor del punto; calcula cuántas cargas le faltan. Un café de 150 → 190 pts se absorbe; un divisor tocado, no.
C3	Puntos por galón , no por quetzal.	Elimina la exposición al precio (\$1.5–1.6), alinea con los niveles que ya se miden en galones, y unifica el concepto con Business.
C4	Tasas: 3.5 / 4.0 / 4.5 pts/gal (opción A)	Única decisión puramente comercial. Ver \$1.7.
C5	Columna <code>rewards.min_tier</code> → premios exclusivos por nivel.	Reemplaza al descuento de canje. La exclusividad es gratis: el premio cuesta lo

		mismo. C1 y C5 van juntas o el nivel queda vacío en el canje.
C6	Redondeo con <code>round()</code> , no <code>floor()</code> .	Evita que el socio pierda una fracción en cada carga, en un programa que ya ajusta a la baja.
C7	Dejar <code>program_config.tiers</code> con forma de aceptar tasa por tipo de combustible. No construirlo.	Pregunta abierta: ¿el margen de Q4 es parejo entre regular, súper y diésel?
C8	Actualizar <code>program_config.terms_*</code> .	Los términos describen acumulación en quetzales. Cambia con C3.

Notas sobre tres de ellas

C1 — por qué el descuento y no el divisor. Eliminar el divisor sería ~Q1 000/año más barato, pero el punto de valor variable rompe cinco cosas: el catálogo muestra tres precios por premio; el pasivo de puntos no se puede convertir a quetzales; el KPI de costo necesita ponderar por mezcla en cada reporte; el catálogo corporativo se comparte con Business y una empresa no tiene nivel; y el motor de promociones da bonus que valen distinto según quién los reciba.

C3 — implementación. `points_earned = round(gallons × tasa_del_tier)` . `register_purchase_core` **ya recibe galones** (es el input de la API de PROPER y ya se guardan en `purchases.gallons`). Eventos especiales y motor de promociones no se tocan.

C2 sin C3 es peligroso. Recalibrar el punto dejando el esquema por quetzal significa que la próxima subida del combustible se come el ahorro. Van juntas.

Resumen

Impacto conjunto: de 13.5 % a 9.2 % del margen - **Q52 050/año** - más la eliminación de una variación anual de Q81 000 que hoy no controlás.

Lo único que falta decidir es C4. El resto es consecuencia del análisis.

Alcance técnico

1. Migración de `program_config.tiers` (tasa por galón).
2. Fórmula en `register_purchase_core` (una línea + redondeo).
3. Columna `rewards.min_tier` + filtro en el catálogo del socio.
4. Recálculo de precios en puntos del catálogo (C2).
5. Retiro del descuento de canje en `redeem_reward` .
6. Copy de la app (tarjeta de nivel, detalle, catálogo) y `terms_*` .

Sin cambios en la API de PROPER: los galones reales de la factura ya son el input.